

FUZZY C-MEANS Clustering



LSR, Sistem Cerdas, IK461

FUZZY C-MEANS



- Fuzzy C-Means (FCM) merupakan salah satu algoritma fuzzy clustering.
- Metode ini dikembangkan Dunn (1973) dan di perbaiki Bezdek (1981) sebagai metode yang sering digunakan dalam pengenalan pola (pattern recognition)
- Fuzzy C-Means (FCM) adalah suatu teknik pengclusteran data yang keberadaan setiap titik data dalam suatu cluster ditentukan oleh derajat keanggotaan.
- Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Jim Bezdek pada tahun 1981.

FUZZY C-MEANS

- ✓ Konsep dasar FCM yaitu menentukan pusatcluster, yang akan menandai lokasi rata-rata untuk setiap cluster.
- ✓ Pada kondisi awal, pusat cluster ini masih belum akurat. Tiap-tiap titik data memiliki derajat keanggotaan untuk tiap-tiap cluster
- ✓ Dengan cara memperbaiki pusat cluster dan derajat keanggotaan setiap titik data secara berulang, maka akan dapat dilihat bahwa pusat cluster akan bergerak menuju lokasi yang tepat.
- ✓ Perulangan ini didasarkan pada minimisasi fungsi obyektif yang menggambarkan jarak dari titik data yang diberikan ke pusat cluster yang terbobot oleh derajat keanggotaan titik data tersebut.

FUZZY C-MEANS

- ✓ Output dari FCM bukan merupakan fuzzy inference system, namun merupakan deretan pusat cluster dan beberapa derajat keanggotaan untuk tiap-tiap titik data.
- ✓ Informasi ini dapat digunakan untuk membangun suatu fuzzy inference

ALGORITMA FCM

Algoritma Fuzzy C-Means adalah sebagai berikut :

1. Input data yang akan di cluster X, berupa matriks berukuran k x j (k=jumlah data yang akan dicluster, j=jumlah variabel/atribut (kriteria)). X_{ij} =data sampel ke-i (i=1, 2, 3,...,n), atribut ke-j (j=1,2,3,..,m).

$$\begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1j} \\ X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{k1} & X_{k2} & \dots & X_{kj} \end{bmatrix}$$

2. Tentukan :

- ✓ Jumlah cluster yang akan dibentuk ($n > c \geq 2$).
- ✓ pembobot ($w > 1$).
- ✓ Maksimum iterasi (max n).
- ✓ Kriteria penghentian/threshold (ϵ = nilai positif yang sangat kecil).
- ✓ Menentukan fungsi obyektif awal (P_0).

ALGORITMA FCM

Algoritma Fuzzy C-Means adalah sebagai berikut :

3. Membentuk matriks partisi awal U (derajat keanggotaan dalam cluster) dengan ukuran i x k; matriks partisi biasanya dibuat acak, dengan i = jumlah data yang akan di-cluster dan k = jumlah cluster.

$$\begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} & \dots & U_{1i} \\ U_{21} & U_{22} & \dots & U_{2i} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ U_{k1} & U_{k2} & \dots & U_{ki} \end{bmatrix}$$

4. Hitung pusat cluster (V) untuk setiap cluster, menggunakan rumus.

$$v_{kj} = \frac{\sum_{i=1}^n (\mu_{ki})^w X_{ij}}{\sum_{i=1}^n (\mu_{ki})^w}$$

Keterangan :

V_{kj} = pusat cluster pada cluster ke-k dan atribut ke-j.

μ_{ki} = data partisi (pada matriks U) pada cluster ke-k dan data ke-i.

X_{ij} = data (pada matriks U) pada atribut ke-j dan data ke-i.

w = pembobot.

ALGORITMA FCM

Algoritma Fuzzy C-Means adalah sebagai berikut :

5. Hitung nilai obyektif (P_n) dengan rumus :

$$P_n = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^c (\mu_{ik})^w (d_{ik})^2 \quad \rightarrow \quad P_\tau = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^c \left(\sum_{j=1}^m (x_{ij} - v_{kj})^2 \right) (\mu_{ik})^w$$

Keterangan :

μ_{ik} = data partisi (pada matriks U) pada cluster ke-k dan data ke-i.

d_{ik} = fungsi ukuran jarak untuk jarak Euclidean pada pusat cluster ke-k dan data ke-i

w = pembobot.

P_n = nilai obyektif pada iterasi ke-n.

6. Perbaiki derajat keanggotaan setiap data pada setiap cluster (perbaiki matriks partisi)

$$\mu_{ik} = \left[\sum_{j=1}^c \left(\frac{d_{ik}}{d_{jk}} \right)^{2/(w-1)} \right]^{-1}$$

ALGORITMA FCM

Algoritma Fuzzy C-Means adalah sebagai berikut :

Dengan :

$$d_{ik} = d(x_k - v_i) = \left[\sum_{j=1}^m (x_{kj} - v_{ij})^2 \right]^{1/2}$$

Keterangan :

μ_{ik} = data partisi (pada matriks U) pd pusat cluster ke-i dan data ke-k.

d_{ik} = fungsi ukuran jarak untuk jarak Euclidean pada pusat cluster ke-i dan data ke-k.

d_{jk} = fungsi ukuran jarak untuk jarak Euclidean pada pusat cluster ke-j dan data ke-k.

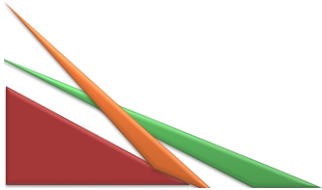
w = pembobot.

x_{kj} = data (pada matriks U) pada atribut ke-j dan data ke-k

ALGORITMA FCM

Algoritma Fuzzy C-Means adalah sebagai berikut :

7. Menghentikan iterasi jika pusat cluster V tidak berubah. Alternatif kriteria penghentian adalah jika perubahan nilai error kurang dari threshold $|P_n - P_{n-1}| < \epsilon$. Alternatif adalah ketika perulangan melebihi maksimum iterasi ($n > \max n$). Jika iterasi belum berhenti, kembali ke langkah 4.
8. Jika iterasi berhenti, ditentukan cluster dari tiap-tiap data. Cluster dipilih berdasarkan nilai matriks partisi terbesar.



CONTOH KASUS 1 :

- ▶ Misalkan terdapat 5 buah sampel data dalam vektor dua dimensi.

Data (i)	xi1	xi2
1	10	8
2	4	5
3	2	3
4	9	7
5	0	1

- ▶ Parameter lain: jml cluster=2, $w=2$, MaxIterasi=10, Akurasi(ϵ) = 0.1, $P_0=0$, $t = 1$



Langkah algoritma

- ▶ Bangkitkan bil. Random untuk U. Matriks ini menunjukkan derajat keanggotaan data ke-i pada cluster ke k .

$$U = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 \\ 0.6 & 0.4 \\ 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \\ 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Langkah algoritma (cont'd)

- ▶ Menghitung pusat cluster. $v_{kj} = \frac{\sum_{l=1}^n (\mu_{kl})^w X_{lj}}{\sum_{l=1}^n (\mu_{kl})^w}$

Data (i)	μ_{ij}		x_{ij}		$(\mu_{i1})^2$	$(\mu_{i2})^2$	$(\mu_{i1})^2 * x_{i1}$	$(\mu_{i1})^2 * x_{i2}$	$(\mu_{i2})^2 * x_{i1}$	$(\mu_{i2})^2 * x_{i2}$
	1	2	1	2						
1	0.3	0.7	10	8	0.09	0.49	0.9	0.72	4.9	3.92
2	0.6	0.4	4	5	0.36	0.16	1.44	1.8	0.64	0.8
3	0.7	0.3	2	3	0.49	0.09	0.98	1.47	0.18	0.27
4	0.4	0.6	9	7	0.16	0.36	1.44	1.12	3.24	2.52
5	0.8	0.2	0	1	0.64	0.04	0	0.64	0	0.04
Σ					1.74	1.14	4.76	5.75	8.96	7.52

$$v_{kj} = \begin{pmatrix} 2.736 & 3.305 \\ 7.860 & 6.596 \end{pmatrix}$$

Dimana k = cluster, j = byk data

Langkah algoritma (cont'd)

- ▶ menghitung fungsi objektif pd iterasi 1.

$$P_t = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^c \left(\left[\sum_{j=1}^m (x_{ij} - v_{kj})^2 \right] (\mu_{ik})^w \right)$$

i	$(\mu_{i1})^2$	$(\mu_{i2})^2$	C1	C2	C1 + C2
1	0.09	0.49	11.31	3.21	14.52
2	0.36	0.16	1.984	2.792	5.406
3	0.49	0.09	0.311	4.254	4.565
4	0.16	0.36	9.204	1.359	10.563
5	0.64	0.04	7.013	3.724	10.737
fungsi obyektif = $\sum$					45.431

$$C1 = \left[\sum_{j=1}^2 x_{ij} - v_{1j} \right]^2 \mu_{i1}^w$$

$$C2 = \left[\sum_{j=1}^2 x_{ij} - v_{2j} \right]^2 \mu_{i2}^w$$

Jadi $P_1 = 45.431$.

Langkah algoritma (cont'd)

- ▶ update derajat keanggotaan (μ).

$$\mu_{ik} = \frac{\left[\sum_{j=1}^m (x_{ij} - v_{kj})^2 \right]^{-\frac{1}{w-1}}}{\sum_{k=1}^c \left[\sum_{j=1}^m (x_{ij} - v_{kj})^2 \right]^{-\frac{1}{w-1}}}$$

i	$(x_{i1} - v_{11})^2$	$(x_{i2} - v_{12})^2$	$(x_{i1} - v_{21})^2$	$(x_{i2} - v_{22})^2$	LT	μ_{i1}	μ_{i2}
	L1	L2	L3	L4	L1+L2+L3+L4	(L1+L2)/LT	(L3+L4)/LT
1	52.766	22.043	4.580	1.971	81.36	0.919	0.081
2	1.598	2.873	14.900	2.547	21.918	0.204	0.796
3	0.542	0.093	34.340	12.931	47.906	0.013	0.987
4	39.238	13.653	1.300	0.163	54.354	0.973	0.027
5	7.486	5.313	61.780	31.315	105.894	0.121	0.879

$$U = \begin{pmatrix} 0.919 & 0.081 \\ 0.204 & 0.796 \\ 0.013 & 0.987 \\ 0.973 & 0.027 \\ 0.121 & 0.879 \end{pmatrix}$$

- ▶ Berikutnya kita cek kondisi berhenti. Karena $[P_1 - P_0] = 45.431 - 0 = 0$ berarti $[P_1 - P_0] > \varepsilon$ dan Iterasi = 1 < MaxIterasi (= 10) maka dilanjutkan ke iterasi ke-2 (t=2). Kembali ke algoritma FCM langkah 3 dan seterusnya.
- ▶ Setelah dilakukan 5 kali iterasi maka akan didapat hasil seperti berikut.

- ▶ Setelah dilakukan 5 kali iterasi maka akan didapat hasil seperti berikut:

$$V_{kj} = \begin{pmatrix} 2.736 & 3.305 \\ 7.860 & 6.596 \end{pmatrix}$$

$$[P_5 - P_4] = 0.079 (< \varepsilon)$$

$$U = \begin{pmatrix} 0.992 & 0.008 \\ 0.225 & 0.775 \\ 0.002 & 0.998 \\ 0.996 & 0.004 \\ 0.046 & 0.954 \end{pmatrix}$$

- Dari matriks U tersebut dapat diperoleh informasi mengenai kecenderungan suatu data untuk masuk dalam cluster yang mana.

Cluster 1 cluster 2

↓ ↓

$$U = \begin{pmatrix} 0.992 & 0.008 \\ 0.225 & 0.775 \\ 0.002 & 0.998 \\ 0.996 & 0.004 \\ 0.046 & 0.954 \end{pmatrix}$$

➡ Ambil nilai terbesar dari matrik U untuk setiap data, akan terlihat kecenderungan masuk cluster yang mana.....

Data (i)	Cluster	
	1	2
1	☑	
2		☑
3		☑
4	☑	
5		☑

Pengenalan pola

- ▶ Setelah melakukan clustering dari data set ➔ fase learning. Tahap berikutnya adalah menguji dengan data uji/test.
- ▶ Untuk mengetahui data uji masuk dalam cluster mana, kita dapat mengetahuinya dari jarak euclidean antara data uji dengan titik pusat cluster.

LATIHAN SOAL

Diberikan data sebagai berikut :

Data (i)	Fitur x	Fitur y
1	14	19
2	8	12
3	18	20
4	5	14
5	8	12
6	9	19
7	5	2
8	10	8
9	3	3
10	10	8

Lakukan proses clustering
menggunakan FCM
(3 cluster) !!!